



Física FMJ 2025

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

1 FMJ 2025

1

2 Gabarito

3

1 FMJ 2025

Exercício 1. (FMJ 2025) Um trem de carga percorreu o trajeto de Santa Fé do Sul até Jundiaí, indicado no mapa, passando por Itirapina às 9h20min e por Campinas às 13h20min de um mesmo dia.



(https://informa.seade.gov.br)

Figura 1:

Sabendo que a distância entre Itirapina e Campinas é de 120 km, que a distância entre Campinas e Jundiaí é de 40 km e que o trem manteve velocidade constante no trajeto de Itirapina até Jundiaí, o horário em que esse trem chegou a Jundiaí foi às

- (A) 14h10min.
- (B) 14h20min.
- (C) 14h50min.
- (D) 15h10min.
- (E) 14h40min.

Exercício 2. (FMJ 2025) A figura mostra um bloco sobre uma superfície horizontal em que não há atrito, preso a uma das extremidades de uma mola de constante elástica igual a k , cuja outra extremidade está presa a uma parede. Nas figuras, estão representadas três posições do bloco: (1) posição $x = 0$, na qual a mola não está deformada, (2) posição $x = 2L$, na qual o bloco é mantido em repouso e (3) posição $x = L$, na qual o bloco passa pela primeira vez depois de ser liberado da posição $x = 2L$.

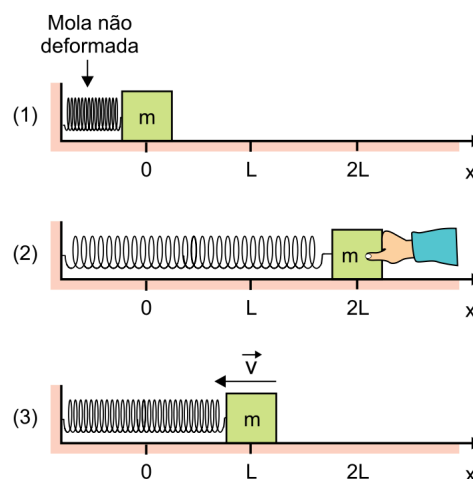


Figura 2:

Considerando que não houve perda de energia mecânica durante o movimento do bloco, a energia cinética desse bloco ao passar pela posição $x = L$ era igual a

- (A) $k \cdot L^2$.
- (B) $2 \cdot k \cdot L^2$.
- (C) $\frac{1}{4} \cdot k \cdot L^2$.
- (D) $\frac{3}{2} \cdot k \cdot L^2$.
- (E) $\frac{1}{2} \cdot k \cdot L^2$.

Exercício 3. (FMJ 2025) Em um experimento realizado em 1843, o inglês James Prescott Joule mostrou que é possível aumentar a temperatura da água por meio da transferência de energia mecânica. O esquema representa a montagem do aparato utilizado por Joule nesse experimento.

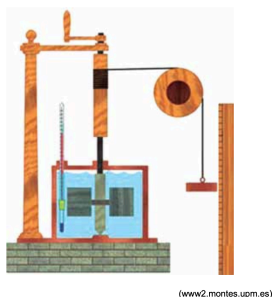


Figura 3:

O aparato era composto por um recipiente termicamente isolado que continha água. No interior desse recipiente havia pás conectadas a pesos por um sistema de polias. Quando os pesos caíam por ação da gravidade, as pás giravam e agitavam a água, aquecendo-a levemente.

Um procedimento em que acontece a mesma transformação de energia ocorrida no experimento de Joule é:

- (A) o assamento de uma pizza em um forno a lenha.
- (B) o aquecimento das mãos por meio de fricção em dias de baixa temperatura.
- (C) o aquecimento do ar ambiente por meio de um condicionador de ar.
- (D) o aquecimento de água em um fogão a gás.
- (E) a movimentação de um automóvel por meio de um motor a explosão.

Exercício 4. (FMJ 2025) Os objetos que se comportam como lentes possuem ao menos uma das faces curva. Alguns tipos de lentes, representados a seguir, foram classificados em dois grupos: o grupo 1, que contém as lentes de bordas delgadas, e o grupo 2, que contém as lentes de bordas espessas.

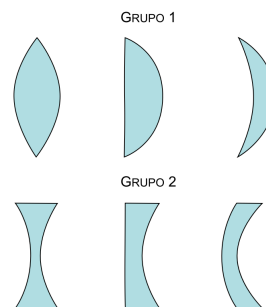


Figura 4:

Porém, para que o objeto funcione como uma lente, também é necessário que o índice de refração absoluto do material de que o objeto é feito seja diferente do índice de refração absoluto do meio no qual o objeto está imerso. Assim, comparando-se esses dois índices e considerando os tipos de lentes representados nas figuras, o índice de refração absoluto do material do objeto deverá ser

- (A) maior ou menor para as lentes dos dois grupos.
- (B) exclusivamente maior para as lentes dos dois grupos.
- (C) exclusivamente menor para as lentes dos dois grupos.
- (D) menor apenas para as lentes do grupo 1, e maior apenas para as lentes do grupo 2.
- (E) maior apenas para as lentes do grupo 1, e menor apenas para as lentes do grupo 2.

Exercício 5. (FMJ 2025) A figura mostra um circuito no qual o brilho da lâmpada L pode ser controlado alterando-se o valor da resistência de um reostato R_v , um dispositivo que permite o ajuste manual do valor de sua resistência, o que altera a corrente elétrica no circuito.

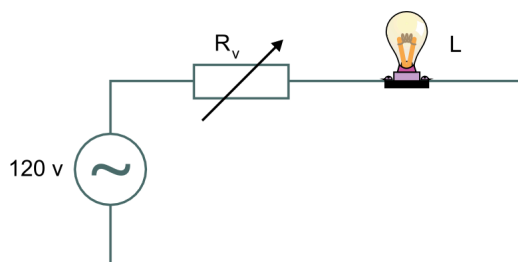


Figura 5:

Quando o valor da resistência do reostato R_v é $60\ \Omega$, a corrente elétrica no circuito é $0,40\text{ A}$. Supondo ideais os fios de ligação e considerando a resistência da lâmpada e a diferença de potencial aplicada ao circuito constantes, para que a corrente no circuito passe a ser de $0,20\text{ A}$, o valor da resistência do reostato deve ser

- (A) $90\ \Omega$.
- (B) $540\ \Omega$.
- (C) $360\ \Omega$.
- (D) $30\ \Omega$.
- (E) $240\ \Omega$.

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Para resolver essa questão, calculamos a velocidade média no trecho entre Itirapina e Campinas. O trem percorre 120 km em 4 horas , portanto, a velocidade média é:

$$v = \frac{120\text{ km}}{4\text{ h}} = 30\text{ km/h}$$

Agora, calculamos o tempo para percorrer o trecho de Campinas a Jundiaí, que tem 40 km :

$$t = \frac{40\text{ km}}{30\text{ km/h}} = 1\text{ h } 20\text{ min}$$

Como o trem passou por Campinas às $13\text{h}20\text{min}$, ele chegou a Jundiaí às $14\text{h}40\text{min}$.

Portanto, a resposta correta é a alternativa **(E)**.

Solução 2. (D)

Solução 3. (B)

A transformação de energia ocorrida no experimento de Joule foi a conversão de energia mecânica em energia térmica. Um exemplo semelhante no dia a dia é o aquecimento das mãos por meio de fricção, em que o atrito entre as mãos gera calor, aquecendo-as.

Portanto, a resposta correta é a alternativa **(B)**.

Solução 4. (A)

Solução 5. (C) Para resolver, utilizamos a Lei de Ohm $V = R \cdot I$. Sabemos que a resistência total R_T inicial é:

$$R_T = \frac{V}{I} = \frac{120\text{ V}}{0,40\text{ A}} = 300\ \Omega$$

A resistência total agora será a soma da resistência da lâmpada e do reostato. Subtraímos a resistência do reostato conhecida para determinar a resistência da lâmpada:

$$R_L = 300\ \Omega - 60\ \Omega = 240\ \Omega$$

Agora, quando a corrente cai para $0,20\text{ A}$, a nova resistência total é:

$$R_T = \frac{V}{I} = \frac{120\text{ V}}{0,20\text{ A}} = 600\ \Omega$$

Então, o novo valor de resistência do reostato deve ser:

$$R_v = 600\ \Omega - 240\ \Omega = 360\ \Omega$$

Portanto, a resposta correta é a alternativa **(C)**.